

Génétique Humaine

GENETIQUE HUMAINE

L'étude de la transmission des caractères héréditaires et surtout des maladies et des anomalies héréditaires chez l'espèce humaine est basée sur l'analyse des arbres généalogiques (pedigrees), sur l'analyse des caryotypes et sur les nouvelles techniques de la biologie moléculaire: analyse d'ADN, activité enzymatique, cartographie génétique, caryotype spectral....

L'analyse d'ADN

Grâce à la technique de l'électrophorèse il est possible de repérer les allèles normaux et les allèles mutés chez un sujet et de préciser son génotype et son phénotype.

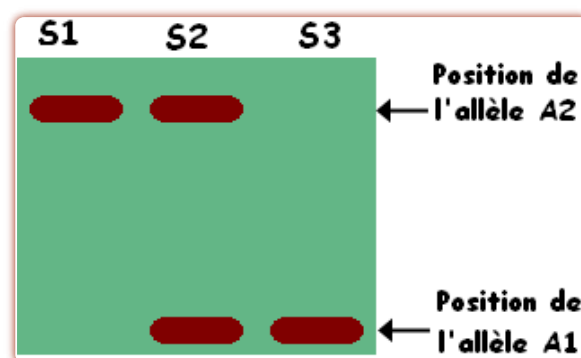
ANIMATION



Le plug-in Adobe Flash Player n'est plus compatible

Exemple

Dans le but de préciser le mode de transmission d'une maladie héréditaire, on a réalisé l'analyse d'ADN grâce à la technique de l'électrophorèse, chez certains membres d'une famille dont S_1 et S_2 sont respectivement une fille et un garçon atteints. les résultats sont présentés par le document suivant.

**Exploitation des résultats**

L'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif?

- ♦ La fille S_1 est atteinte et elle possède uniquement l'allèle A2, donc l'allèle A2 est un allèle muté.

- ♦ Le garçon S2 possède l'allèle normal: A1 et l'allèle muté: A2 (il est hétérozygote) et il est atteint, donc l'allèle muté A2 s'exprime, il est donc dominant: Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant:

A1: Allèle normal récessif

A2: Allèle muté dominant

A2 > A1

Le gène qui contrôle cette maladie est-il autosomal ou lié au sexe?

Hypothèse n°1: Le gène est lié à Y

Si le gène est porté par le chromosome Y, toutes les filles doivent être saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y or la fille S1 est atteinte. Donc le gène ne peut pas être lié à Y.

Hypothèse n°2: Le gène est lié à X

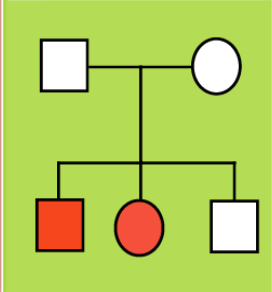
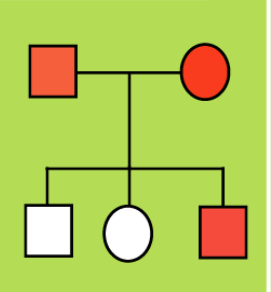
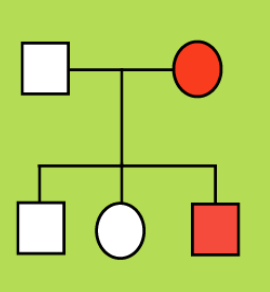
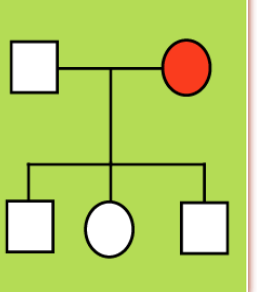
Si le gène est porté par le chromosome X, tout garçon, doit avoir un seul allèle A1 ou A2, puisqu'il possède un seul exemplaire du chromosome X or le garçon S2 est hétérozygote: possède l'allèle normal et l'allèle muté. Donc le gène ne peut pas être lié à X.

Conclusion

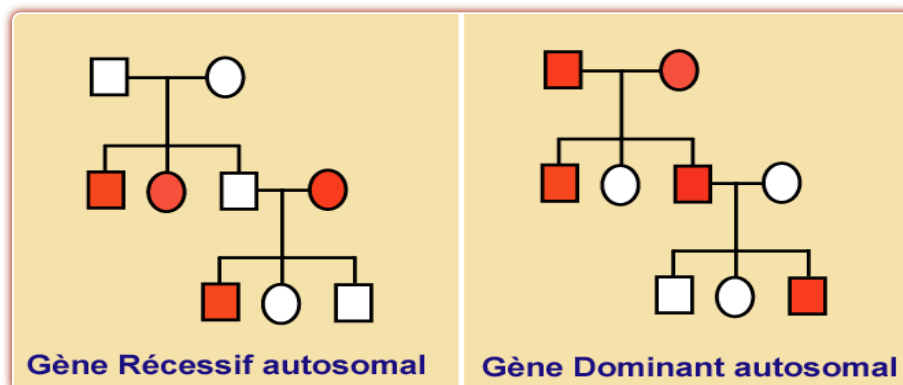
Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié au sexe (ni à X ni à Y) il s'agit d'un gène autosomal: C'est une maladie dominante autosomale.

L'analyse des pedigrees: arbres généalogiques

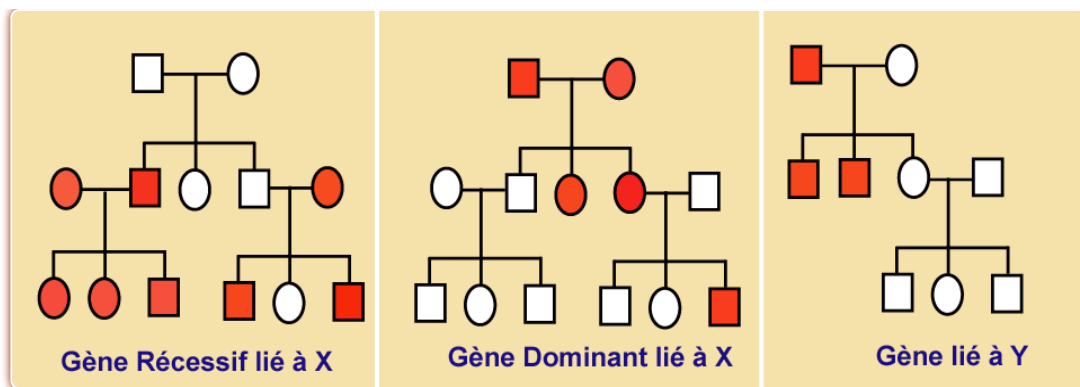
L'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif?

Maladie Récessive	Maladie Dominante	Maladie qui peut être Récessive ou dominante	
			
Existence d'un sujet atteint issu de deux parents sains: L'un ou les deux parents possèdent l'allèle muté mais qui ne s'exprime pas (allèle caché et masqué) Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif. A: allèle normal a: Allèle muté $A > a$	Si l'allèle de la maladie est récessif, un couple atteint doit donner 100% des enfants atteints puisque les parents ne possèdent que l'allèle muté récessif or ce couple atteint a des enfants sains. Donc l'allèle responsable de la maladie est dominant. A: allèle muté a: Allèle normal $A > a$	L'allèle de la maladie peut être récessif si la mère malade est homozygote et la fille saine est hétérozygote L'allèle de la maladie peut être dominant si la mère malade est hétérozygote et la fille saine est homozygote	L'allèle de la maladie peut être récessif si la mère malade est homozygote et la fille saine est hétérozygote L'allèle de la maladie peut être dominant si la mère malade est hétérozygote et la fille saine est homozygote

Le gène qui contrôle la maladie est-il autosomal ou lié au sexe?



- ♦ ♦ La présence d'une fille malade issue d'un couple sain confirme qu'il s'agit d'une maladie récessive autosomale
- ♦ ♦ La présence d'une fille saine issue d'un couple malade confirme qu'il s'agit d'une maladie dominante autosomale.



L'allèle de la maladie est Récessif	L'allèle de la maladie est Dominant	Le gène est lié à Y	Le gène est récessif lié à X	Le gène est dominant lié à X	Le gène est récessif autosomal	Le gène est dominant autosomal
→ La présence d'un enfant malade issu d'un couple sain → La présence d'un sujet sain qui est hétérozygote	→ La présence d'un enfant sain issu d'un couple malade → La présence d'un sujet malade qui est hétérozygote	→ Toutes les filles sont saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y → Tous les garçons issus d'un père atteint sont atteints → Tous les garçons issus d'un père sain sont sains → Les garçons ont un seul allèle, normal ou muté et les filles ne possèdent ni l'allèle normal ni l'allèle muté.	→ Tous les garçons issus d'une mère malade sont malades → Toutes les filles issues d'un père sain sont saines → Toute fille malade est issue d'un père malade → Tous garçons sains sont issus d'une mère saine → Les enfants d'un couple malade sont tous malades → Les filles malades sont homozygotes → Les mères saines qui ont un enfant malade sont hétérozygotes	→ Tous les garçons issus d'une mère saine sont sains → Toutes les filles issues d'un père malade sont malades → Toute fille saine est issue d'un père sain → Tout garçon malade est issu d'une mère malade → Les enfants d'un couple sain sont tous sains → Les filles saines sont homozygotes → Les mères malades qui ont un enfant sain sont hétérozygotes	→ Les sujets malades sont homozygotes → tous sujet sain issu d'un parent malade doit être hétérozygote → Tout sujet sain qui a un enfant malade doit être hétérozygote	→ Les sujets sains sont homozygotes → Tout sujet malade issu d'un parent sain doit être hétérozygote → Tout sujet malade qui a un enfant sain doit être hétérozygote
Les filles possèdent deux (2) allèles et les garçons possèdent un seul (1) allèle				Les filles et les garçons possèdent chacun deux (2) allèles		

Méthodologie d'analyse dans la génétique Humaine

1er cas

Si les questions de la dominance et de la localisation sont dissociées:

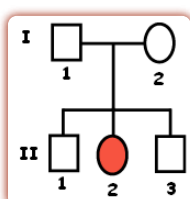
- 1- L'allèle de la maladie est-il dominant ou récessif?
- 2- Le gène qui contrôle la maladie est-il autosomal ou lié au sexe?

Réponses:

- 1- Indiquez en justifiant la réponse, si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif. indiquer l'allèle normal et l'allèle muté.
- 2- Discutez la localisation du gène qui contrôle cette maladie en émettant les trois hypothèses:

- Hypothèse n°1: Le gène est lié à Y
- Hypothèse n°2: Le gène est lié à X
- Hypothèse n°3: Le gène est autosomal.

Exemple:



1- L'allèle de la maladie est récessif puisque le sujet II₂ est atteint issu d'un couple sain I₁ et I₂. L'allèle muté existe chez les parents mais à l'état caché. Soit le gène (N, n) qui contrôle cette maladie tel que:

N: Allèle dominant normal, n: Allèle récessif muté avec N > n

2- Hypothèse n°1: Le gène est lié à Y

Si le gène est lié à Y toutes les filles doivent être saines puisqu'elles ne possèdent pas le chromosome Y or la fille II₂ est atteinte donc cette hypothèse est infirmée.

Hypothèse n°2: Le gène est lié à X

Si le gène est lié à X, Toutes les filles issues d'un père sain I1 doivent être saines puisqu'elles doivent hériter X_N de leur père I1 de génotype $X_N Y$ or la fille II2 est atteinte donc cette hypothèse est infirmée.

Conclusion: Le gène qui contrôle cette maladie ne peut pas être lié au sexe (ni à X ni à Y) donc il s'agit d'un gène autosomal: Il s'agit d'un gène récessif autosomal.

2ème Cas

Si les questions de la dominance et de la localisation sont associées

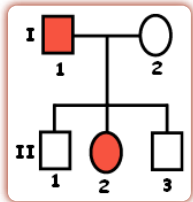
1- Discutez la dominance et la localisation du gène qui contrôle cette maladie.

Réponses:

Discuter en même temps la dominance et la localisation du gène en émettant 5 hypothèses:

- **Hypothèse n°1:** Le gène est lié à Y
- **Hypothèse n°2:** Le gène est récessif lié à X
- **Hypothèse n°3:** Le gène est dominant lié à X
- **Hypothèse n°4:** Le Gène est récessif autosomal
- **Hypothèse n°5:** Le gène est dominant autosomal

Exemple:



hypothèse n°1: Le gène est lié à Y

Si le gène est lié à Y tous les garçons issus d'un père atteint doivent être atteints or II1 est un garçon sain issu d'un père atteint. Donc cette hypothèse est infirmée.

Hypothèse n°2: Le gène est récessif lié à X

(N:allèle normal et m: allèle muté; avec $N > m$)

Si le gène est récessif lié à X, La fille atteinte II2 doit être homozygote de génotype $X_m X_m$: elle doit hériter X_m de son père atteint I1 de génotype $X_m Y$ et X_m de sa mère saine I2 qui doit être hétérozygote de génotype $X_N X_m$ ce qui est possible, Donc cette hypothèse est acceptée.

Hypothèse n°3: Le gène est dominant lié à X

(M:allèle muté et n: allèle normal; avec $M > n$)

Si le gène est dominant lié à X, le père atteint I1 de génotype $X_M Y$ doit transmettre X_M à toutes ses filles qui doivent être atteintes ce qui est vérifié (la fille II2) La mère saine I2 qui doit être homozygote de génotype $X_n X_n$ doit transmettre X_n à tous ses fils qui doivent être sains de génotype $X_n Y$ ce qui est vérifié (II1 et II3) La fille atteinte II2 doit être hétérozygote de génotype $X_M X_n$ puisqu'elle doit hériter un allèle muté dominant M de son père atteint I1 et un allèle récessif normal n de sa mère saine et homozygote I2 ce qui est possible. donc cette hypothèse est acceptée.

Hypothèse n°4: Le gène est récessif autosomal

(N:allèle normal et m: allèle muté; avec $N > m$)

Si le gène est récessif autosomal, Les sujets atteints I1 et II2 doivent être des homozygotes de génotype m/m . II2 atteinte doit hériter un allèle muté récessif m de chacun de ses parents: donc sa mère saine I2 doit être hétérozygote de génotype N/m ce qui est possible. Les deux garçons sains II1 et II3 doivent être des hétérozygotes puisqu'ils doivent hériter un allèle normal dominant N de leur mère I2 et un allèle récessif muté m de leur père atteint homozygote ce qui est possible. donc cette hypothèse est acceptée.

Hypothèse n°5: Le gène est dominant autosomal

(M:allèle muté et n: allèle normal; avec $M > n$)

Si le gène est dominant autosomal, les sujets sains I2, II1 et II3 doivent être des homozygotes de génotype n/n . II1 sain doit hériter un allèle normal récessif n de chacun de ses parents: donc le père atteint I1 doit être hétérozygote de génotype M/n . La fille atteinte II2 doit être hétérozygote puisqu'elle doit hériter un allèle dominant muté M de son père I1 et un allèle récessif normal n de sa mère saine homozygote I2 ce qui est possible. Donc cette hypothèse est acceptée.